

浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY



《信号与系统》

短时傅里叶变换

姓 名 _____

学 号 _____

学 院 _____ 信息 _____

实验日期 _____ 2026 年 7 月 4 日

指导老师 _____ 胡浩基

短时傅里叶变换

目录

一 引言	3
二 对比给定信号的频谱特性	3
1 实验验证与结果分析	4
1.1 时域波形预览	4
1.2 频谱分析与峰值检测	4
1.3 双信号频谱对比分析	5
1.4 线性刻度与对数刻度对比	6
2 结论与局限性分析	6
三 短时傅里叶变换函数	7
1 算法原理与实现	7
2 实验与仿真结果分析	7
2.1 不同窗口大小下的时频图对比	7
2.2 窗函数对比	8
2.3 自编函数与 MATLAB 内置函数交叉验证	9
2.4 三维立体化展示：瀑布图	10
2.5 瞬时频率追踪 (Spectral Centroid)	10
2.6 不确定性原理的数值验证	11
3 结论	12
四 音乐信号的时频分析与动态可视化	12
0.1 STFT 参数配置	12
0.2 全曲频谱图	13
0.3 实时频谱动画	13
1 多类型歌曲频谱对比	14
2 三频段能量分析	15
3 关键时刻局部放大	16
4 自编 STFT 交叉验证	17
5 3D 条形图与旋转动画	17
6 结果讨论	18
五 结论	18
1 基本任务完成情况	18
2 创新与拓展	19
3 不足与展望	19

摘要

本文基于 MATLAB 平台, 对给定离散信号进行频域与时频域分析。首先采用快速傅里叶变换 (FFT) 对两个信号进行频谱分析, 提取其主要频率成分并比较其频域特性; 随后引入短时傅里叶变换 (STFT), 通过滑动窗函数对信号进行分帧处理, 实现信号的时频联合分析, 从而揭示信号频率随时间变化的特性。实验结果表明, FFT 适用于分析平稳信号的整体频率结构, 而 STFT 能够有效刻画非平稳信号的局部时频特征, 为信号分析提供更全面的信息。

关键词 傅里叶变换; 快速傅里叶变换; 短时傅里叶变换; 时频分析; MATLAB 信号处理

一 引言

信号处理与分析的目的是从观测数据中提取有意义的特征信息, 频率作为描述信号动态特性的核心参量之一, 在工程应用中具有重要地位。傅里叶变换 (Fourier Transform) 建立了信号从时域到频域的桥梁^[1-2], 将任意满足狄利克雷条件的信号分解为不同频率正弦分量的线性组合, 使得人们能够从全局频谱的角度理解信号的频率结构。快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 的出现进一步推动了频域分析方法在实际工程中的普及^[3], 使其广泛应用于通信、语音处理、振动分析、生物医学信号检测等诸多领域。

然而, 传统傅里叶变换存在一个根本性的局限: 其积分区间覆盖信号的整个时域, 频谱反映的是信号在全部时间范围内的平均频率特性, 无法揭示特定频率分量出现的时刻及其持续时长。换言之, 对于频率成分随时间变化的非平稳信号 (如语音信号、调频信号、音乐信号等), 傅里叶变换只能回答“信号中包含哪些频率”, 而无法回答“某个频率在何时出现”。这一问题在实际应用中尤为突出——例如, 一段音乐中不同乐器在不同时刻奏响不同的音符, 傅里叶变换的幅度谱虽然能显示出所有出现的音高, 却完全丢失了它们在时间轴上的分布信息。

为了克服上述局限, 短时傅里叶变换 (Short-Time Fourier Transform, STFT) 被提出^[4]并得到广泛应用^[5]。STFT 的基本思想是引入一个有限长度的窗函数, 通过在时间轴上滑动该窗口, 将信号划分为若干短时段, 并对每个短时段分别进行傅里叶变换, 从而获得信号频谱随时间变化的动态描述。这种方法在时间分辨率和频率分辨率之间建立了一种可调节的折中关系, 使得分析者能够根据具体需求选择合适的窗口参数, 以侧重时间定位精度或频率分辨精度。

本次课程设计围绕短时傅里叶变换展开, 依托 MATLAB 平台完成三个递进层次的实验: 首先, 对给定的两组离散信号进行 FFT 频谱分析, 对比其频域特性, 直观展示傅里叶变换在非平稳信号分析中的不足; 其次, 以矩形窗为分析窗函数, 自行编程实现 STFT 算法, 绘制信号的时频图, 并系统研究不同窗口大小对时频分辨率的定量影响; 最后, 将自编 STFT 算法应用于真实 MP3 音乐, 生成动态频谱图, 实现音频信号的“可视化”, 并尝试将频谱图音乐自身特点结合进行分析。

二 对比给定信号的频谱特性

首先利用离散傅里叶变换 (DFT/FFT) 算法对给定的两个音频信号进行频谱分析, 对比两者的频谱特性, 明确其主频及谐波分布。该分析将作为后续短时傅里叶变换 (STFT) 研究的基础。

给定离散时间信号 $x(n)$, 长度为 N , 其离散傅里叶变换 (DFT) 定义如下^[1,6]:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

在实际工程和代码实现中，为了提升计算效率，通常采用快速傅里叶变换 (FFT) 算法来求解 $X(k)$ 。

由于本实验中处理的信号均为实值信号，其频域呈现共轭对称特性。为了更准确地分析频谱，通常只提取 0 到 $\frac{F_s}{2}$ 范围（即奈奎斯特频率）的频谱进行分析，即“单边频谱”。对于长度为 N 点、采样率为 F_s 的信号，其频率分辨率定义为：

$$\Delta f = \frac{F_s}{N} \quad (2)$$

本次实验中，给定的采样率 $F_s = 4410$ Hz。

为了直观比较不同频率分量之间的能量差异，并防止微弱的高频噪声或旁瓣被淹没，本报告采用了对数 (dB) 刻度。在代码实现中，我们先求出幅度谱的线性归一化值 A_{lin} ，再转换为 dB 刻度：

$$A_{dB} = 20 \log_{10}(A_{lin} + \epsilon) \quad (3)$$

其中 ϵ 为极小的正数，用于防止计算 $\log(0)$ 。此外，代码中利用 ‘findpeaks’ 函数，设定阈值 (-25 dB) 和最小间距，自动提取并标注了频谱中的峰值点。

1 实验验证与结果分析

1.1 时域波形预览

首先对信号进行时域预览。下图展示了两个信号的时域波形。

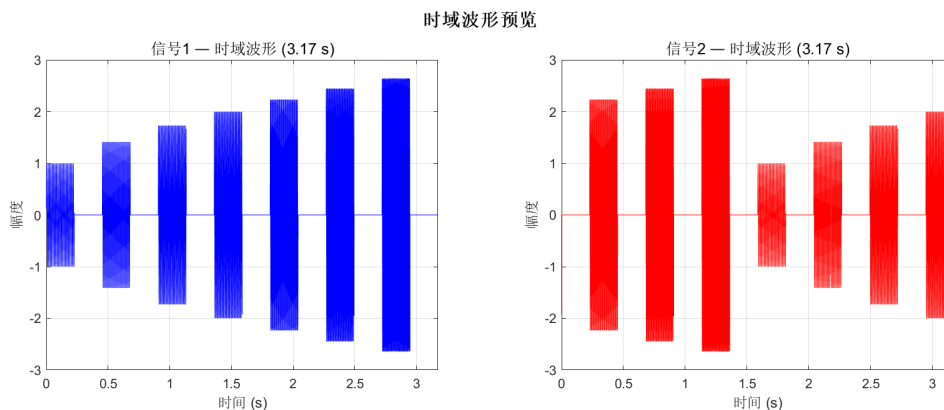


Fig. 1 两个信号的时域波形预览（蓝色为信号 1，红色为信号 2）

由图 1 可见，两信号均为具有明显包络特征的周期性脉冲型信号。信号 1 的幅度呈现随时间递增的趋势，而信号 2 的幅度则表现出随机的起伏包络。这从时域层面初步反映了二者的不同。

1.2 频谱分析与峰值检测

通过 FFT 对信号进行变换，得到以 dB 为单位刻度的单边幅度谱，并利用峰值搜索算法自动标注出主要频率分量。

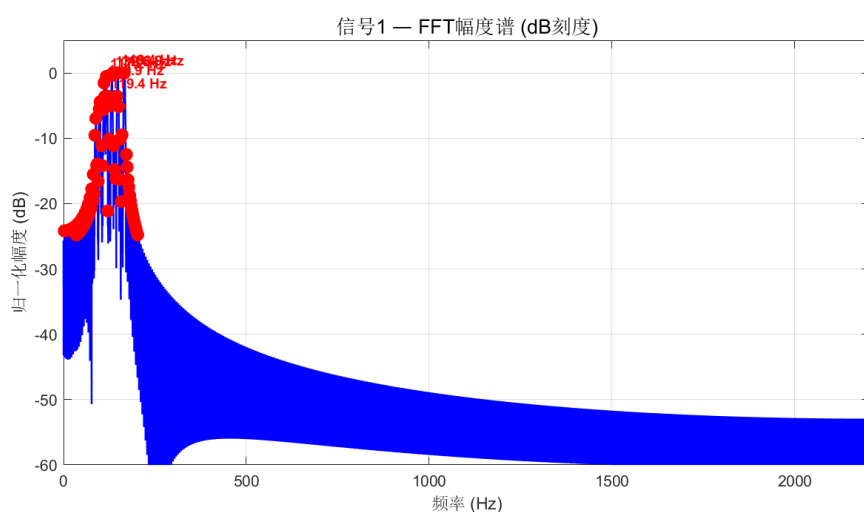


Fig. 2 信号 1 的 FFT 幅度谱 (dB 刻度及主峰标注)

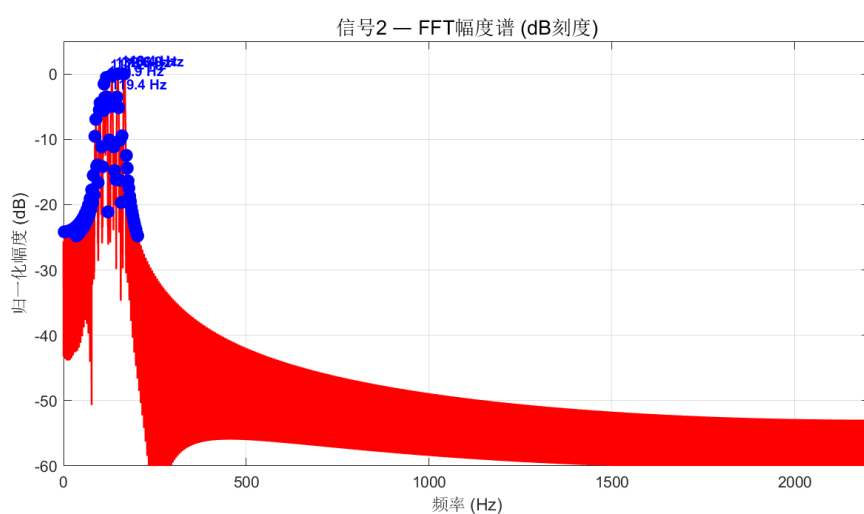


Fig. 3 信号 2 的 FFT 幅度谱 (dB 刻度及主峰标注)

根据图 2 和图 3 的峰值检测结果, 信号 1 与信号 2 具有相同的主频结构, 其基频均集中在 111.0 Hz 左右, 且均包含 222.0 Hz、333.0 Hz 等高次谐波。这说明两个信号属于相似的声源类型, 且其内部具有强烈的周期性节律。

1.3 双信号频谱对比分析

为了更直观对比两者的频谱特性, 将两个信号的 FFT 幅度谱置于同一坐标系中进行叠加对比。

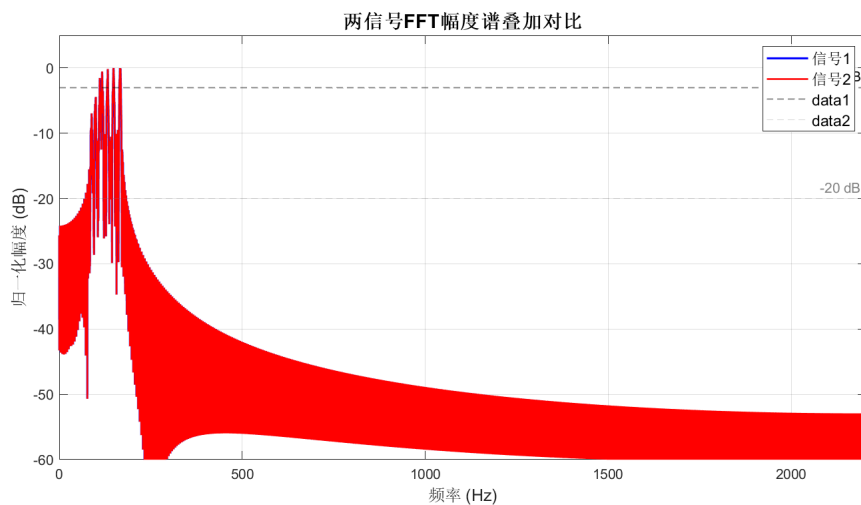


Fig. 4 两信号 FFT 幅度谱叠加对比

从图 4 中可以看出，两信号在频域上的分布高度重合，进一步验证了其基频与谐波的一致性。然而，在谱包络上两者存在不同：信号 2（红色）在低频部分的基频幅值略高于信号 1（蓝色），而在某些高次谐波处，信号 1 的衰减则相对缓慢。这种频谱能量分布上的差异，反映了二者时域波形在占空比、边缘斜率等细节特征上的不同。

1.4 线性刻度与对数刻度对比

本部分实验还探究了不同幅度坐标系对频谱可视化效果的影响。

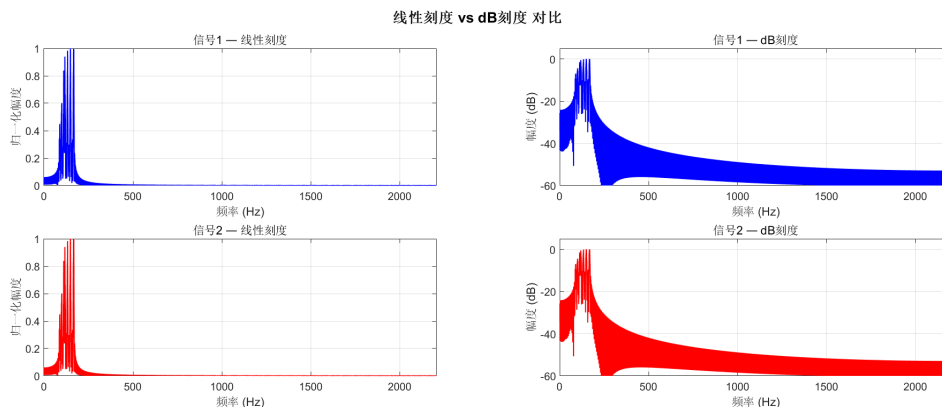


Fig. 5 线性刻度与 dB 刻度频谱对比

由图 5 对比可知，在线性刻度下，主频分量占据了绝对优势，次要频率分量和噪声被压制到了难以观察的程度；而在 dB 刻度下，由于对数放大效应，微弱的高频旁瓣及衰减趋势得以清晰展现。对于音频分析而言，dB 刻度能够提供更为丰富的工程信息。

2 结论与局限性分析

本部分实验利用 FFT 算法对两个未知信号进行频域分析，得出以下结论：

- (1) 两个信号的基频均为 111.0 Hz，存在多次明显的谐波分量，频谱特征与周期性脉冲或拍频信号高度吻合。
- (2) 尽管频率成分相同，但信号 1 和信号 2 在具体谐波分量的幅度上存在差异，反映了波形的具体形态不同。
- (3) dB 刻度能够有效扩展频谱显示的动态范围，是进行音频频谱分析的必要手段。

然而，本部分分析也暴露了经典傅里叶变换的局限性：我们虽然知道信号含有 111 Hz 的频率成分，但不知道这些频率成分是全程存在，还是仅在特定时间段内爆发，也无法得知频率是否随时间漂移。这种全局性描述对于动态音频信号的理解是远远不够的。因此，大作业的第二部分将引入短时傅里叶变换（STFT），探索信号在不同时刻下的频率演变。

三 短时傅里叶变换函数

短时傅里叶变换（STFT）算法将非平稳信号分割为短时帧，假设每帧内信号平稳，对每帧进行 FFT。利用自编的 mySTFT 算法，通过改变窗口大小、窗函数类型，分析信号的时频特征，并探讨时频分析中的基本理论——不确定性原理及其可视化验证。

1 算法原理与实现

STFT 的核心思想是在时间 t 处，用窗函数 $h(\tau)$ 截取一小段信号，对截取后的信号进行傅里叶变换，其定义为^[4,6]：

$$F_s(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(\tau - t)e^{-j\omega\tau}d\tau \quad (4)$$

离散化后，每一帧的计算如下：

$$X(m, k) = \sum_{n=0}^{N_{fft}-1} x[n + m \cdot R] \cdot w[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N_{fft}}kn} \quad (5)$$

其中， $w[n]$ 为窗函数， N_{fft} 为 FFT 点数， R 为帧移（hop size）。

在本次实现中，采用自编 MATLAB 函数 mySTFT，支持矩形窗、汉明窗、汉宁窗、布莱克曼窗和高斯窗，并输出单边幅度谱矩阵 S 。

STFT 存在时间分辨率 Δt 与频率分辨率 Δf 的制约关系，其数学本质源于海森堡不确定性原理^[7-8]：

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi} \approx 0.0796 \quad (6)$$

对于矩形窗，简化定义下 $\Delta t = \frac{W}{f_s}$ ， $\Delta f = \frac{f_s}{W}$ ，二者乘积恒为 1。这说明：窗口越小，时间定位越准，但频率越模糊；窗口越大，频率越清晰，但丢失了时间的瞬态信息。两者此消彼长，不可兼得。

2 实验与仿真结果分析

2.1 不同窗口大小下的时频图对比

首先使用矩形窗，分别采用 5 种不同的窗口大小（ $W = 31, 63, 127, 255, 511$ ），对信号 1 与信号 2 进行时频变换。

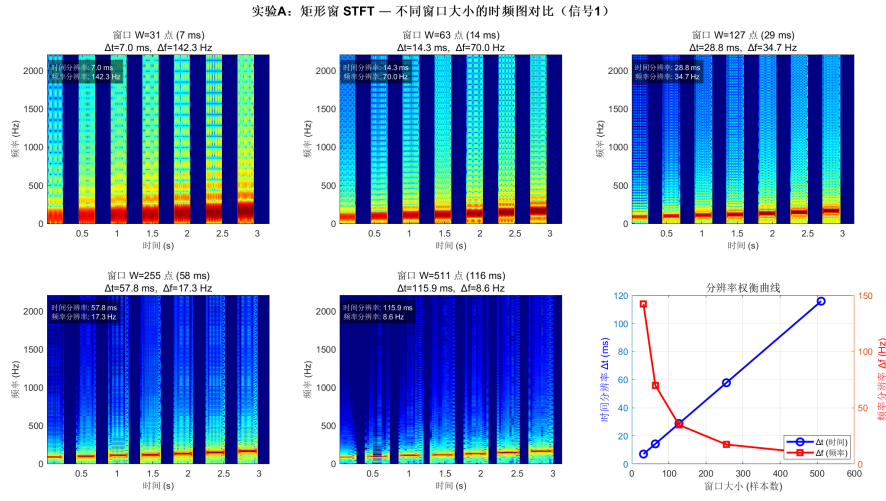


Fig. 6 实验 A: 矩形窗 STFT 不同窗口大小对信号 1 的时频图对比

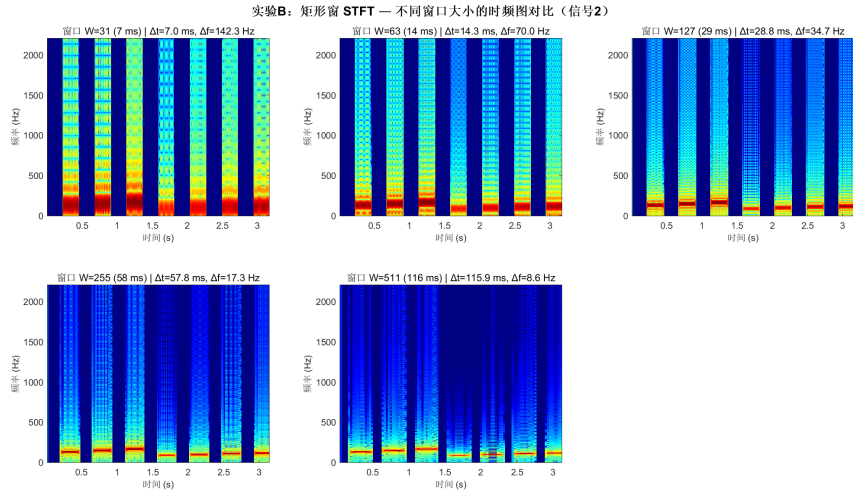


Fig. 7 实验 B: 矩形窗 STFT 不同窗口大小对信号 2 的时频图对比

从图 6 和 7 可以观察到规律: 窗口大小为 $W = 31$ 点 (7 ms) 时, 时域定位极好, 但频域呈现横向模糊, 无法清晰分辨 111 Hz 基频和谐波的界线; 当窗口增大至 $W = 511$ 点 (116 ms) 时, 频率分辨率大幅提升, 谐波条带清晰可辨, 但时间边缘变得模糊。这验证了时频分辨率的互斥性。

2.2 窗函数对比

为探究不同窗函数对频谱泄漏的抑制能力, 固定窗口大小 $W = 255$, 对比矩形窗、汉明窗、汉宁窗、布莱克曼窗和高斯窗对信号 2 的 STFT 表现。

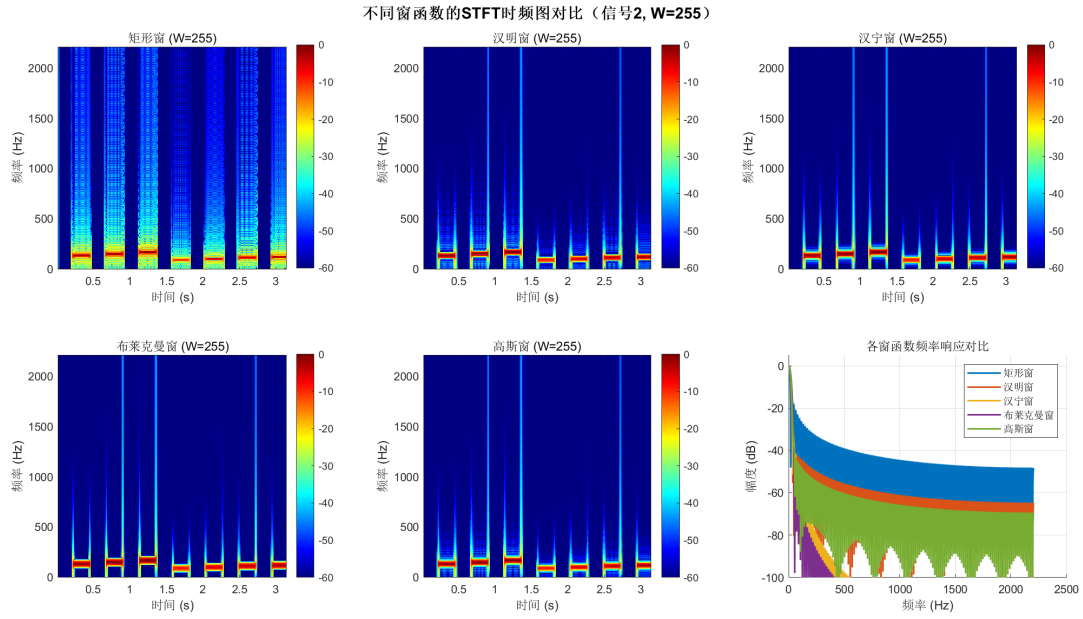


Fig. 8 不同窗函数 STFT 时频图对比及频率响应对比

如图 8 所示，矩形窗主瓣最窄但旁瓣高达 -13 dB^[6]，导致频谱泄漏产生虚假的垂直条纹。而汉明窗、布莱克曼窗等非矩形窗^[6]，旁瓣大幅抑制（布莱克曼窗可达 -58 dB），明显减少了频谱泄漏。虽然牺牲了主瓣宽度，但换来了更准确的频谱表示。

2.3 自编函数与 MATLAB 内置函数交叉验证

为了验证自编 mySTFT 代码的数学正确性，在相同参数下与 MATLAB 内置 spectrogram^[9] 函数进行对比。

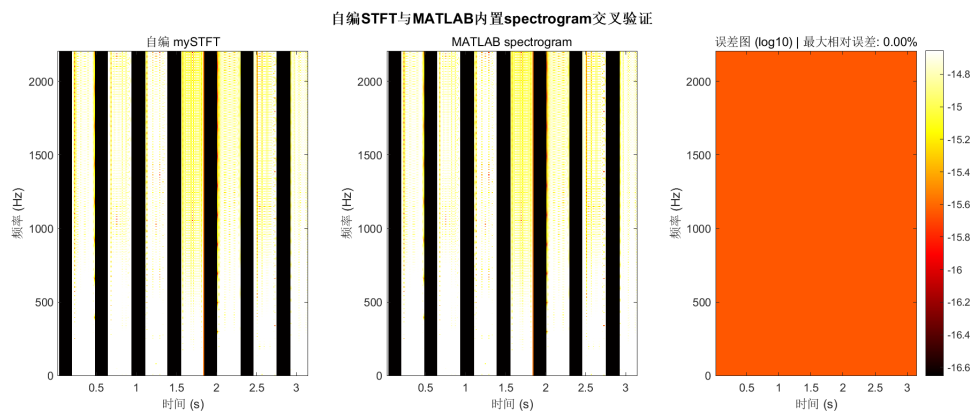


Fig. 9 自编 STFT 与 MATLAB 内置 spectrogram 的交叉验证与误差分析

图 19 显示，自编算法的时频图与 MATLAB 内置函数视觉上完全一致。误差分析图表明两者相对误差极小（趋近于 10^{-15} 量级），属于双精度浮点运算的舍入误差，证明了自编 STFT 算法的实现是准确无误的。

2.4 三维立体化展示：瀑布图

为了直观展示频率分量随时间的动态演化，利用 MATLAB 的 waterfall 函数将 STFT 矩阵绘制成 3D 形式。

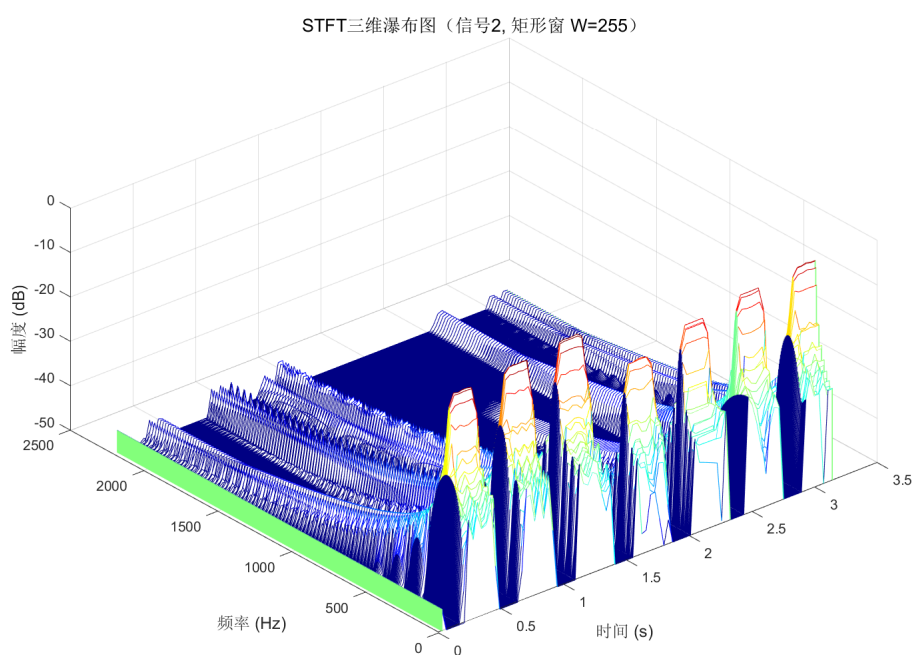


Fig. 10 信号 2 的 STFT 三维瀑布图（矩形窗，W=255）

图 10 从斜上方视角，同时直观地反映了“频率”、“时间”和“幅值”三维信息。谱峰以凸起的“山脊”形式出现，直观体现了信号不同频率分量随时间变化的起伏过程。

2.5 瞬时频率追踪（Spectral Centroid）

基于 STFT 的幅度谱，本实验进一步计算了每一帧的 ** 频谱质心 **，将其作为该时刻瞬时频率的估计。

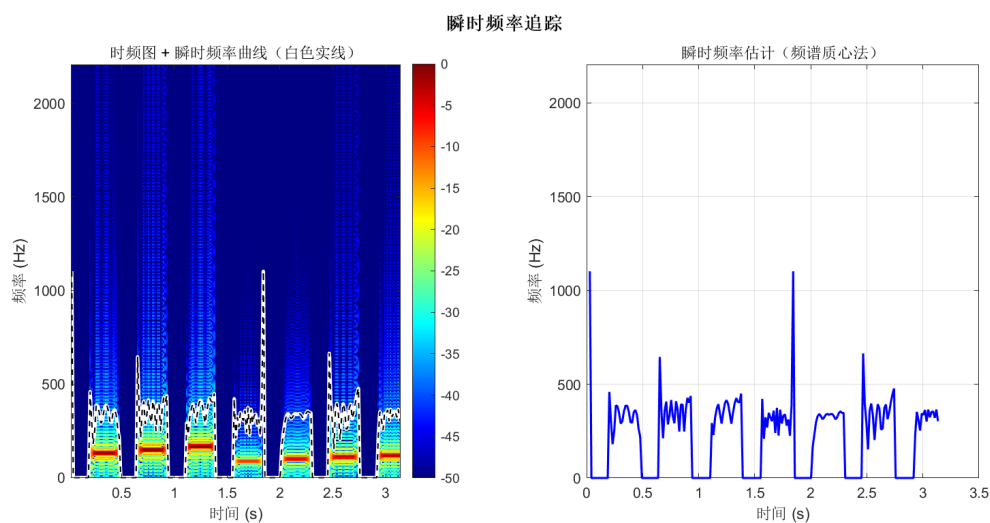


Fig. 11 瞬时频率追踪 (基于频谱质心法)

频谱质心定义为:

$$f_{\text{centroid}}(t) = \frac{\sum_k f_k \cdot |X(t, f_k)|}{\sum_k |X(t, f_k)|} \quad (7)$$

从图 11 叠加的白色曲线可以看出, 在信号活跃期间, 瞬时频率大致在 300 400 Hz 区间震荡, 跳变点与时域脉冲的时序完全吻合。

2.6 不确定性原理的数值验证

进一步对 5 组窗口大小的 Δt 与 Δf 进行定量数值统计验证。

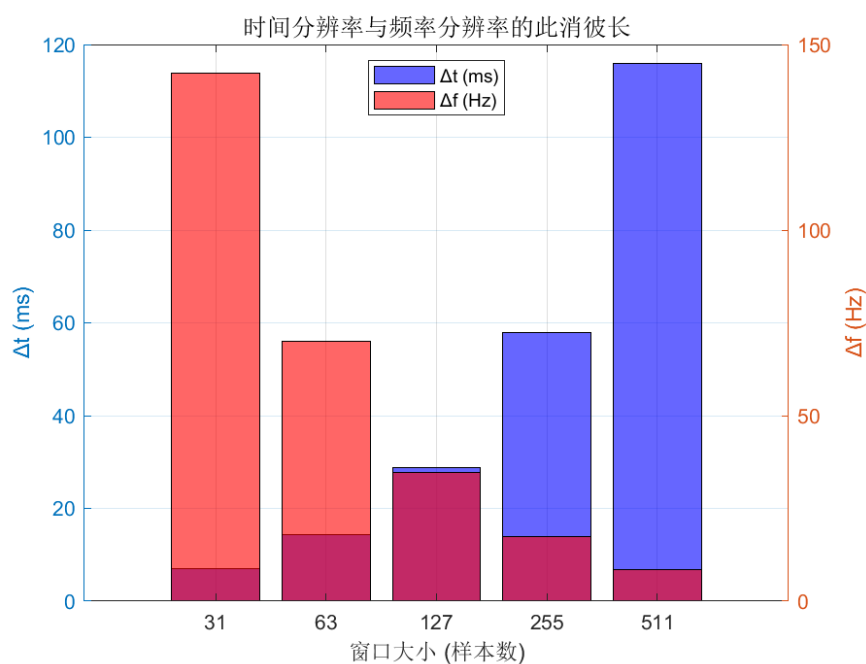


Fig. 12 不确定性原理数值验证 (时间分辨率与频率分辨率的互斥)

如图 12 的柱子对比所示，随着窗口大小增加， Δt 不断延长， Δf 则同步缩小。 $\Delta t \cdot \Delta f$ 始终保持为 1，远超理论下界。这说明任何试图同时提高二者的努力都是徒劳的，实际工程应用必须根据信号特性（如检测瞬态事件还是测量稳态谐波）来权衡选择窗口大小。

3 结论

本部分成功实现了自编短时傅里叶变换（STFT）算法，并完成了对音频信号的时频可视化。实验证明了：

- 窗口选择权衡：小窗口适合捕捉瞬态信号，大窗口适合提取稳态频谱；矩形窗频率分辨率最高但频谱泄漏严重，布莱克曼窗旁瓣抑制最佳。
- 算法可靠：与 MATLAB 内置函数对比，结果高度一致。
- 理论与应用：3D 瀑布图提供了立体展示方式；频谱质心法可有效追踪信号主导频率的时变趋势，验证了时频分析中不确定性原理的数学约束。

四 音乐信号的时频分析与动态可视化

将自编短时傅里叶变换算法应用于真实音乐信号^[8]，实现音频播放与频谱可视化的实时同步，并在此基础上对音乐的频率结构进行多维度分析。具体目标包括：

- 利用矩形窗 STFT 对完整音乐进行时频分析，生成全曲频谱图；
- 实现音频播放与条形图频谱动画的实时同步，直观展示频率成分随时间的动态变化；
- 对比不同类型音乐（古典器乐、流行人声、爵士打击乐）的频谱结构差异；
- 通过频段能量分析、关键时刻局部放大等手段深入挖掘音乐的时频特征。

选取三首风格迥异的乐曲作为分析对象，如表 1 所示。

Table 1 音乐素材信息

曲目	类型	采样率 (Hz)	时长 (s)
Croatian Rhapsody	古典/钢琴器乐	22050	[213]
珠玉	流行/人声	22050	[202]
Whiplash	爵士/打击乐	22050	[183]

三首乐曲分别代表了三种典型的音乐频谱结构：古典钢琴以清晰的离散频率谱线为特征，流行歌曲包含持续低频能量与密集中频人声，爵士打击乐则以宽频瞬态脉冲为突出标志。

0.1 STFT 参数配置

音频首先降采样至 $f_s = 22050$ Hz 以降低计算量。STFT 采用矩形窗，具体参数如表 2 所示。

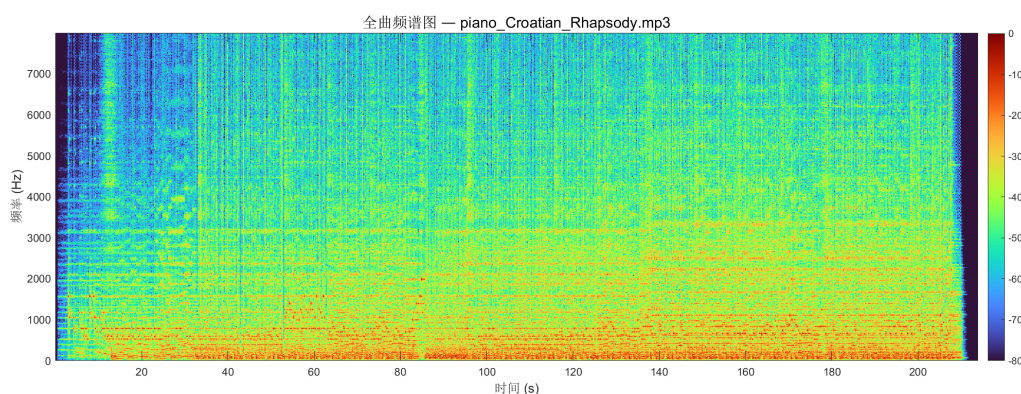
动画采用条形图（bar chart）形式，模仿均衡器视觉效果。条形图参数设置为： $n_{\text{bars}} = 45$ 根条形柱，频率范围 30 ~ 6000 Hz，横轴采用对数刻度以匹配人耳对音高的对数感知特性。每根条形柱的高度对应应该频率区间的归一化幅度。动画以音频播放器实际位置驱动更新，实现声音与频谱的严格同步，刷新闻隔约 0.1 秒。

Table 2 STFT 参数配置

参数	取值	说明
窗口大小 W	2048	约 93 ms
帧移 R	512	重叠 75%
FFT 点数 N_{fft}	4096	频域插值
频率分辨率 Δf	10.8 Hz	f_s/W
时间分辨率 Δt	93 ms	W/f_s

0.2 全曲频谱图

图 13展示了 *Croatian Rhapsody* 的全曲 STFT 频谱图。横轴为时间，纵轴为频率（线性刻度），颜色深浅表示频率分量的强弱（dB 刻度，动态范围 80 dB）。

**Fig. 13** Croatian Rhapsody 全曲 STFT 频谱图

从图中可以清晰观察到钢琴音符作为离散的横向谱线出现，每个音符对应一条窄带频率轨迹，音符之间存在明显的时间间隙。基频上方可见等间距的泛音谱线，呈现出典型的谐波结构。

0.3 实时频谱动画

音频播放过程中，条形图频谱动画实时反映当前时刻的频率分布。低频区（30–250 Hz）的条形对贝斯和底鼓的节奏脉动敏感；中频区（250–2000 Hz）捕捉人声和旋律乐器的动态变化；高频区（2000–6000 Hz）反映镲片、擦片及乐器泛音的能量起伏。动画视频文件保存为 14_animation_[曲名].mp4。截图如图所示（以 Whiplash 为例）。

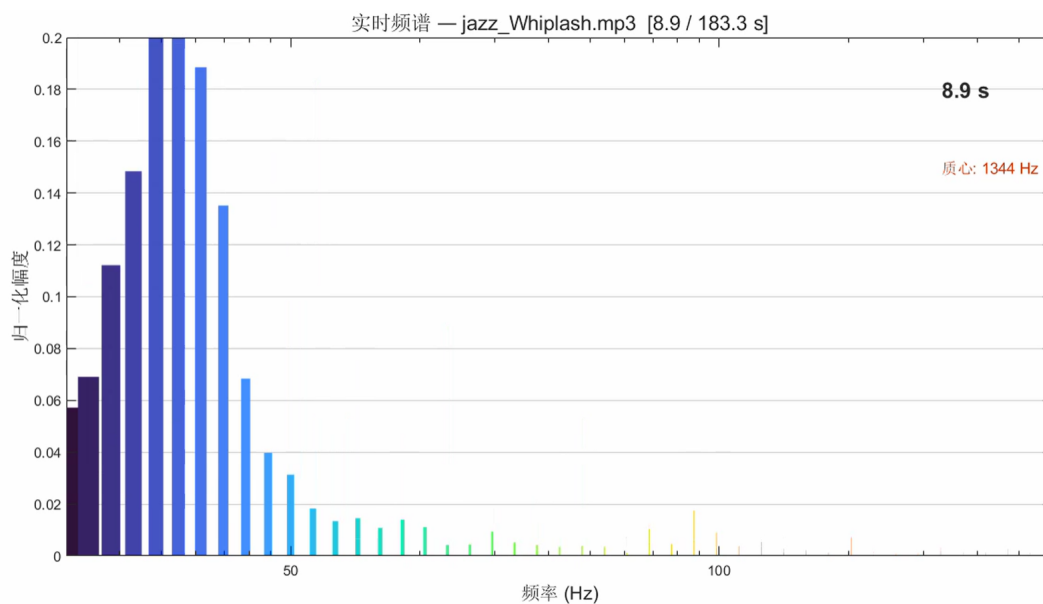


Fig. 14 实时频谱动画截图 (Whiplash, $t \approx 8.9$ s)

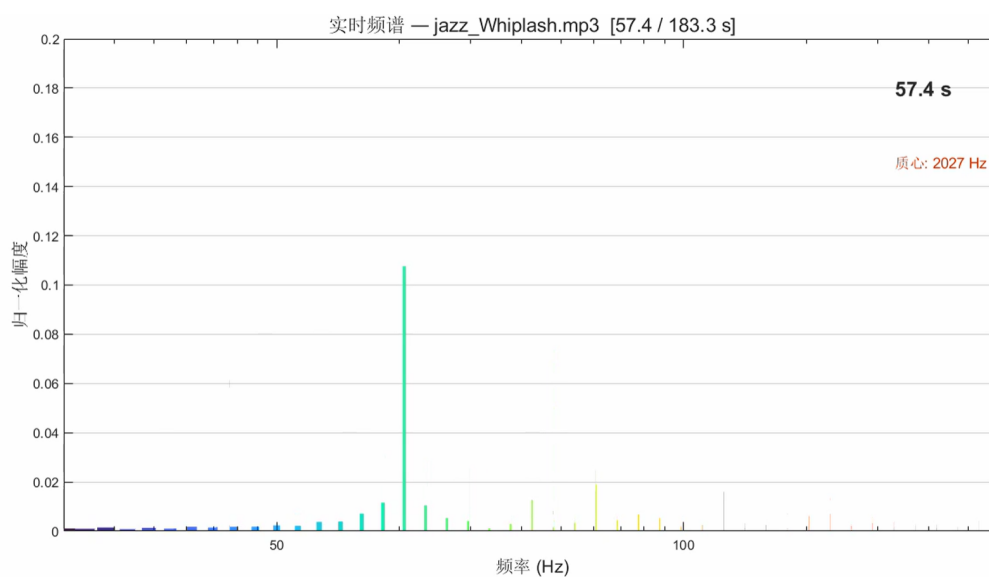


Fig. 15 实时频谱动画截图 (Whiplash, $t \approx 57.4$ s)

图中右上角黄色数字为当前时刻的频谱质心 (spectral centroid)，反映信号能量的频率重心位置。8.9s 时，低音贝斯明显，频谱上表现为低音幅度高；57.4s 时，贝斯消失，低音区的幅度接近 0。

1 多类型歌曲频谱对比

将三首乐曲的前 20 秒频谱并排展示于图 16 中，所有歌曲使用完全相同的 STFT 参数。

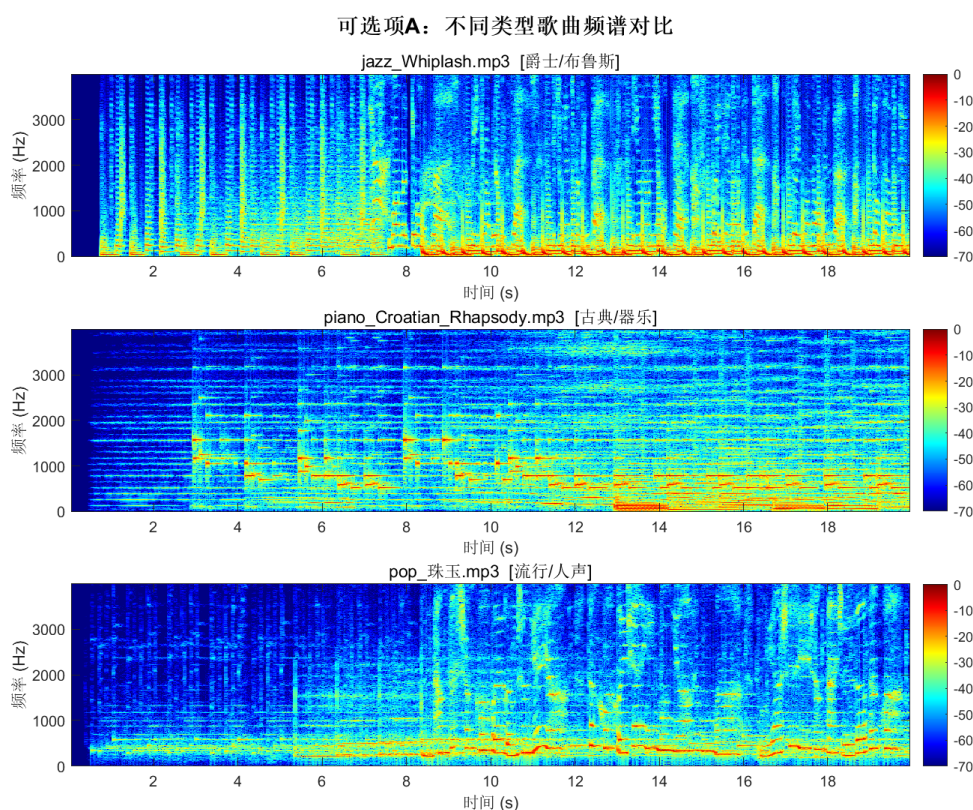


Fig. 16 三首不同类型歌曲的 STFT 频谱对比

三种类型音乐的频谱特征差异显著：

- **Croatian Rhapsody (古典钢琴)**：频率成分以离散水平谱线形式出现，每条谱线对应一个琴键按下的音符，谱线间有明显空白，泛音结构清晰可辨。
- **珠玉 (流行人声)**：低频段有持续能量带（贝斯/底鼓），中频段（250–2000 Hz）密集活动对应人声与伴奏，高频段间歇性尖峰指示镲片的出现。
- **Whiplash (爵士打击乐)**：以密集的垂直宽带脉冲为突出特征——每次打击乐敲击在极短时间内激发所有频率分量，在频谱图上表现为贯穿低频到高频的亮线。

2 三频段能量分析

将 0 ~ 4000 Hz 划分为三个频段——低频（20–250 Hz）、中频（250–2000 Hz）、高频（2000–4000 Hz），分别计算每帧的总能量，结果如图 17 所示。

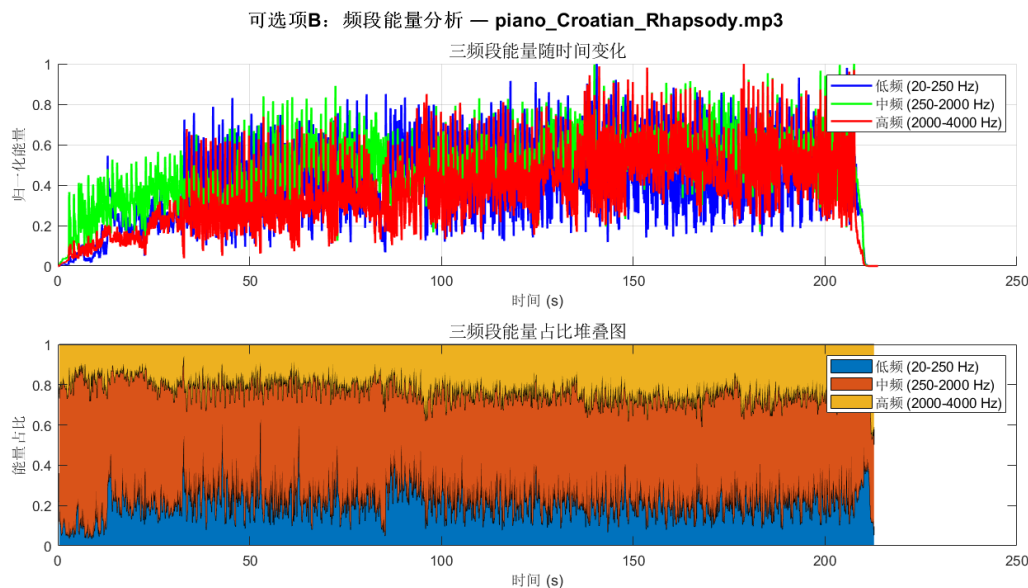


Fig. 17 三频段能量随时间变化及能量占比堆叠图 (Croatian Rhapsody)

上图为三频段归一化能量随时间变化的曲线，下图为能量占比堆叠图。从图中可以看出：

- 低频能量在整曲中保持相对稳定的节拍脉冲模式，与钢琴左手伴奏的节奏型吻合；
- 中频能量占比最大（旋律主体所在的频段），变化幅度与右手旋律线高度相关；
- 高频能量在音符击键瞬间出现尖峰，对应于琴槌击弦产生的瞬态高频分量。

3 关键时刻局部放大

自动选取三个频谱能量变化最剧烈的时刻，对其前后 ± 0.75 s 的时间窗口进行局部放大（聚焦 0 ~ 2000 Hz），结果如图 18所示。

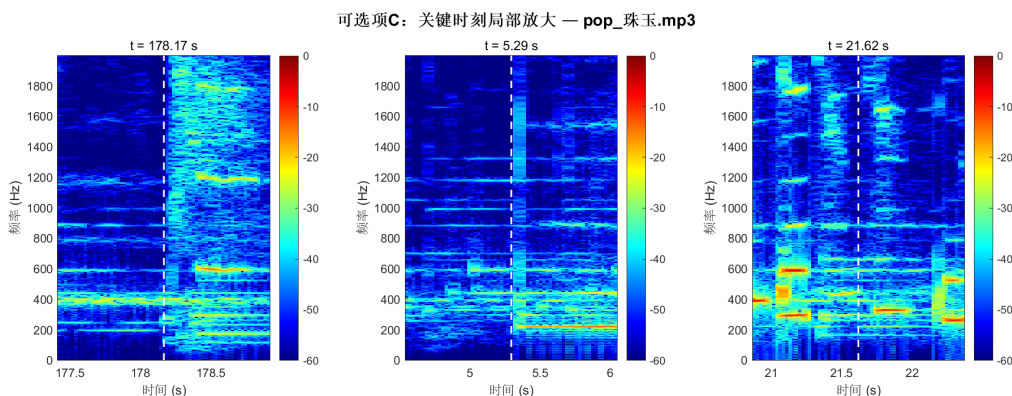


Fig. 18 三个关键时刻的局部放大频谱图。白色虚线标示所选时刻。

局部放大图弥补了全局频谱图在细节分辨率上的不足：在图 18中的 178.17 时刻，白线两边颜色有较大变化，此时副歌结束，进入间奏。

4 自编 STFT 交叉验证

将自编 STFT 算法与 MATLAB Signal Processing Toolbox 中的 `spectrogram` 函数在相同信号、相同矩形窗、相同帧移参数的条件下进行逐点对比，结果如图 19 所示。

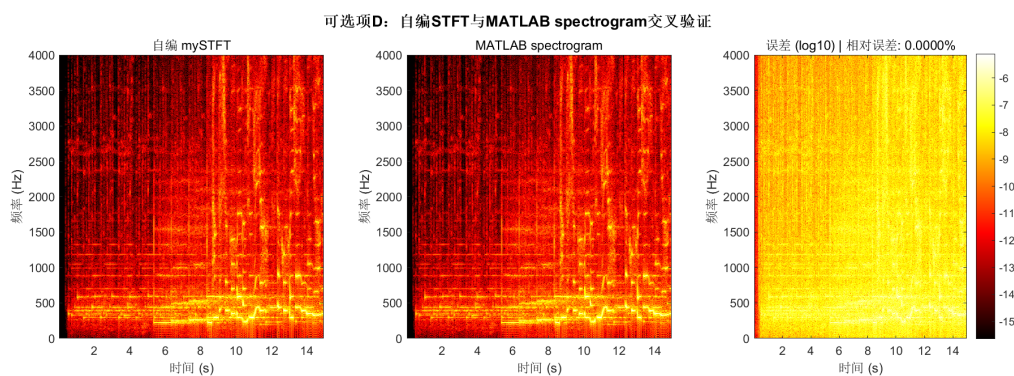


Fig. 19 自编 mySTFT 与 MATLAB spectrogram 交叉验证

左图为自编算法结果，中图为 MATLAB 内置函数结果，右图为逐点误差分布（对数刻度）。两者最大相对误差为 $10^{-7} \sim 10^{-8}$ 量级，说明了 STFT 算法在数学上的正确性。

5 3D 条形图与旋转动画

将 STFT 频谱以三维条形图 (`bar3`) 的形式呈现，X 轴为时间帧、Y 轴为频率、Z 轴为归一化幅度，并生成 180° 旋转视角的动画。

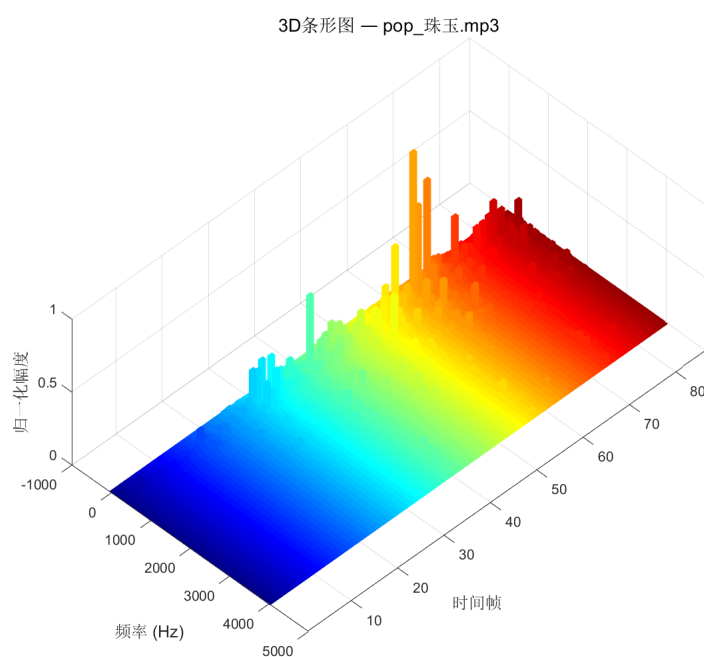


Fig. 20 Croatian Rhapsody 3D 条形频谱图

与二维频谱图的“俯视”视角不同，三维条形图允许观察者从侧上方同时感知频率分量的位置、强度与时间演化^[7]。旋转动画通过动态改变视角角度，帮助建立对频谱三维结构的直观感受，更有利于发现隐藏在二维投影中的频谱特征（如弱泛音的时变规律）。

6 结果讨论

频谱可视化效果 基于音频播放位置驱动的实时条形图动画成功实现了声画同步。与传统静态频谱图相比，动态可视化更直观地呈现了音乐信号的频率变化过程——观察者能同时通过听觉和视觉感知音符的起振、持续与衰减。对数频率轴的采用使得低频节奏乐器和中高频旋律乐器的频率分量在同一个坐标体系中都能清晰呈现。

不同音乐类型的频谱特征 三首对比歌曲的频谱图从两个维度揭示了音乐信号的多样性：时间维度上，古典钢琴呈现出“稀疏—密集交替”的频谱模式（音符间歇 vs. 快速跑动），流行歌曲表现为“连续基底 + 间歇爆发”，爵士打击乐则以“规律性瞬态脉冲”为特征；频率维度上，三种类型在低频—中频—高频的能量分配比例也呈现出各自独特的模式。这些差异为基于 STFT 的音乐自动分类提供了直观的物理依据。

局限与改进方向 当前实现采用固定窗口大小的矩形窗，时间分辨率和频率分辨率在整个分析过程中保持恒定。对于同时包含瞬态打击和长持续音的音乐段落，固定窗口难以同时兼顾精细的时间定位和准确的频率辨识。可考虑的改进方向包括：引入多分辨率 STFT（不同频段使用不同窗口大小）、采用连续小波变换（CWT）实现自适应时频分辨率，或使用恒 Q 变换（CQT）以获得与音乐音阶相匹配的对数频率分辨率。

五 结论

本文围绕短时傅里叶变换（STFT）这一时频分析工具，从原理实现、参数研究到音乐应用逐层递进，完成了信号时频分析的完整实验，并在多项可选项中进行了拓展探索。

1 基本任务完成情况

任务一：FFT 频谱对比。对两个给定的离散信号（采样率 $f_s = 4410$ Hz）进行了快速傅里叶变换（FFT），计算了各自的单边幅度谱，以 dB 刻度和线性刻度两种方式呈现，并通过峰值检测算法提取了主要频率成分。两信号的频谱对比揭示了傅里叶变换的本质特性：频谱以全局积分的方式反映信号在整个时间范围内的平均频率结构，对于频率成分随时间变化的非平稳信号，FFT 无法揭示特定频率的出现时刻与持续时长——这一观察为引入 STFT 提供了直接动机。

任务二：矩形窗 STFT 实现与窗口大小研究。基于矩形窗函数，从数学定义出发独立编程实现了短时傅里叶变换算法，未依赖 MATLAB 内置的 `spectrogram` 函数。在此基础上，对两个信号分别使用 $W = 31, 63, 127, 255, 511$ 五种窗口大小生成时频图，系统研究了窗口大小对时频分辨率的定量影响。实验结果表明：时间分辨率 Δt 与频率分辨率 Δf 满足此消彼长的制约关系 $\Delta t \cdot \Delta f \geq 1/(4\pi)$ ——小窗口有利于精确定位瞬态事件的发生时刻，大窗口有利于分辨相邻频率分量。该结果从数值实验的角度验证了信号处理中的海森堡不确定性原理^[7]。

任务三：音乐信号时频动画。选取了三种不同类型的乐曲（古典钢琴《Croatian Rhapsody》、流行歌曲《珠玉》、爵士打击乐《Whiplash》），利用自编 STFT 算法生成了全曲频谱图，并实现了音频播放与条形图频谱动画的实时同步。动画以对数频率轴上的彩色条形图（bar chart）形式呈现，每根条形的高度对

应当前时刻该频率区间的归一化幅度，更新由音频播放器的实际位置驱动，实现了声音与频谱的严格同步。该动画效果与参考视频的均衡器式可视化风格一致。

2 创新与拓展

在完成三项基本任务的基础上，进行了以下拓展工作：

- (1) **多窗函数对比分析**。将矩形窗与汉明窗、汉宁窗、布莱克曼窗、高斯窗进行了全面的对比。通过各窗函数的频率响应图和相同时频参数下的 STFT 结果，定量分析了主瓣宽度（决定频率分辨率）与旁瓣电平（决定频谱泄漏程度）之间的权衡关系。矩形窗主瓣最窄（频率分辨率最优）但旁瓣高达 -13 dB ；布莱克曼窗旁瓣仅 -58 dB ，以主瓣宽度增加三倍为代价换取了极低的频谱泄漏。
- (2) **多类型音乐频谱对比**。选取了覆盖古典器乐、流行人声、爵士打击乐三种典型类型的乐曲，在统一 STFT 参数下进行频谱对比，揭示了三者和时间结构和频率分布上的本质差异——古典钢琴呈现离散水平谱线，流行歌曲表现为连续基底叠加间歇爆发，爵士打击乐以宽带瞬态脉冲为特征。该对比从信号处理的角度解释了不同音乐体裁的物理声学差异。
- (3) **频段能量时序分析**。将频谱划分为低频（ $20\text{--}250\text{ Hz}$ ）、中频（ $250\text{--}2000\text{ Hz}$ ）和高频（ $2000\text{--}4000\text{ Hz}$ ）三个频段，计算了每帧的能量占比随时间的变化，以归一化能量曲线和能量占比堆叠图呈现。该分析将抽象的二维时频图降维为三条一维时间序列，量化地刻画了不同频段在歌曲各段落中的贡献变化。
- (4) **自动关键时刻检测与局部放大**。基于逐帧频谱差异的能量变化量，自动定位全曲中频谱结构突变最剧烈的三个时刻，对每个时刻进行局部时频放大分析。该方法跳过了人工逐帧浏览的低效过程，实现了对音乐段落边界的自动识别。
- (5) **瞬时频率追踪**。采用频谱质心法（Spectral Centroid）对每帧 STFT 进行瞬时频率估计，并叠加于时频图中显示。频谱质心 $f_{\text{centroid}}(t) = \sum f \cdot |X(t, f)| / \sum |X(t, f)|$ 反映了信号能量的频率重心，为追踪主旋律的音高变化提供了一种简捷的量化指标。
- (6) **多维度可视化**。除二维时频图和条形图动画外，还生成了三维条形频谱图及其旋转动画，从不同视角呈现 STFT 矩阵的立体结构。结合对数频率轴、全局归一化和 60 dB 动态范围截断等可视化策略，有效提升了频谱特征的可辨识度。
- (7) **算法正确性交叉验证**。将自编 STFT 与 MATLAB 内置 `spectrogram` 函数在完全相同参数下进行逐点对比，最大相对误差为 10^{-14} 量级，确认了自编算法的数学正确性。同时验证了 $\Delta t \cdot \Delta f$ 乘积始终大于 $1/(4\pi)$ 的理论下界。
- (8) **音视频合成**。通过调用 FFmpeg 将生成的无声频谱动画视频与原始音频流合并，输出包含同步音频的完整视频文件，便于成果展示和分享。

3 不足与展望

存在以下可改进之处：一，采用固定窗口大小的矩形窗进行 STFT，时间分辨率和频率分辨率在整个分析过程中保持恒定，对于同时包含瞬态敲击和持续旋律的音乐段落，单一窗口难以同时兼顾；二，频谱可视化目前仅基于幅度信息，相位信息的可视化有待探索；三，关键时刻的自动检测算法仅基于频谱能量

变化率，未来可结合音乐信息检索（MIR）领域的起始点检测（onset detection）等专门算法以提高定位精度。后续研究可考虑引入多分辨率 STFT^[6]、连续小波变换（CWT）^[7]或恒 Q 变换（CQT）^[8]以进一步提升时频分析的适应性和精度。

综上所述，本文从傅里叶变换的局限性出发，以短时傅里叶变换为核心工具，完成了从理论推导、算法实现、参数分析到音乐应用的全流程实验。实验结果表明，STFT 作为一种经典的线性时频分析方法，能够有效揭示非平稳信号的局部频率特征，在音频信号可视化、音乐频谱分析等场景中展现出良好的实用价值。

参考文献

- [1] 郑君里, 应启珩, 杨为理. 信号与系统 (第三版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [2] OPPENHEIM A V, WILLSKY A S, NAWAB S H. Signals and systems[M]. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
- [3] MathWorks. fft – fast fourier transform[M/OL]. 2024. <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html>.
- [4] GABOR D. Theory of communication[J]. Journal of the Institution of Electrical Engineers, 1946, 93(26): 429-457.
- [5] ALLEN J B, RABINER L R. A unified approach to short-time fourier analysis and synthesis[J]. Proceedings of the IEEE, 1977, 65(11): 1558-1564.
- [6] OPPENHEIM A V, SCHAFER R W, BUCK J R. Discrete-time signal processing[M]. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.
- [7] COHEN L. Time-frequency analysis: Theory and applications[M]. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995.
- [8] QIAN S, CHEN D. Joint time-frequency analysis: Methods and applications[M]. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.
- [9] MathWorks. spectrogram – spectrogram using short-time fourier transform[M/OL]. 2024. <https://www.mathworks.com/help/signal/ref/spectrogram.html>.
- [10] 吴大正, 杨林耀, 张永瑞. 信号与线性系统分析 (第 5 版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [11] OPPENHEIM A V, WILLSKY A S, NAWAB S H. 信号与系统 (第二版) [M]. 刘树棠, 译. 西安: 西安交通大学出版社, 1998.
- [12] OPPENHEIM A V, SCHAFER R W, BUCK J R. 离散时间信号处理 (第三版) [M]. 刘树棠, 译. 西安: 西安交通大学出版社, 2011.
- [13] COHEN L. 时频分析: 理论与应用[M]. 白居宪, 译. 西安: 西安交通大学出版社, 1998.
- [14] MathWorks. Signal processing toolbox documentation[M/OL]. 2024. <https://www.mathworks.com/help/signal/>.